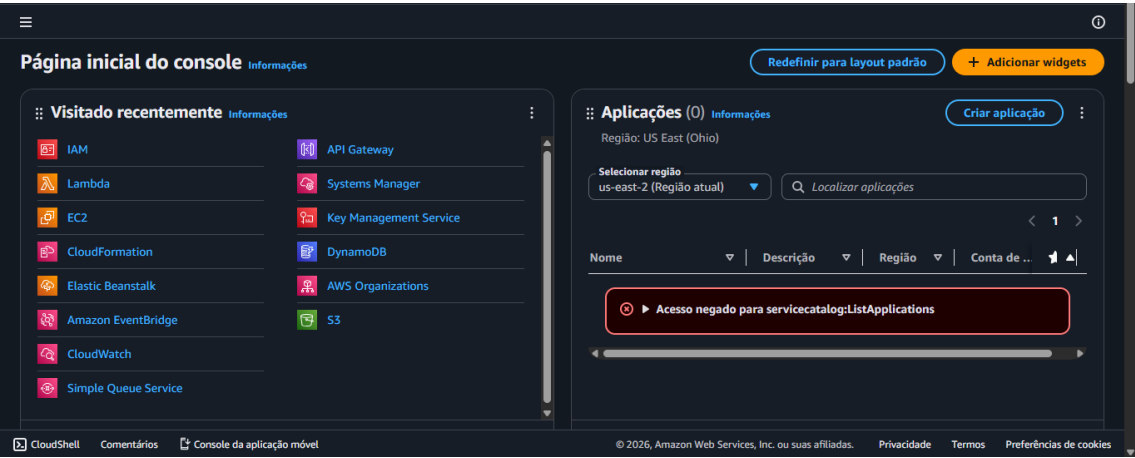


Laboratório - Monitoramento e Auditoria com CloudWatch e CloudTrail na AWS

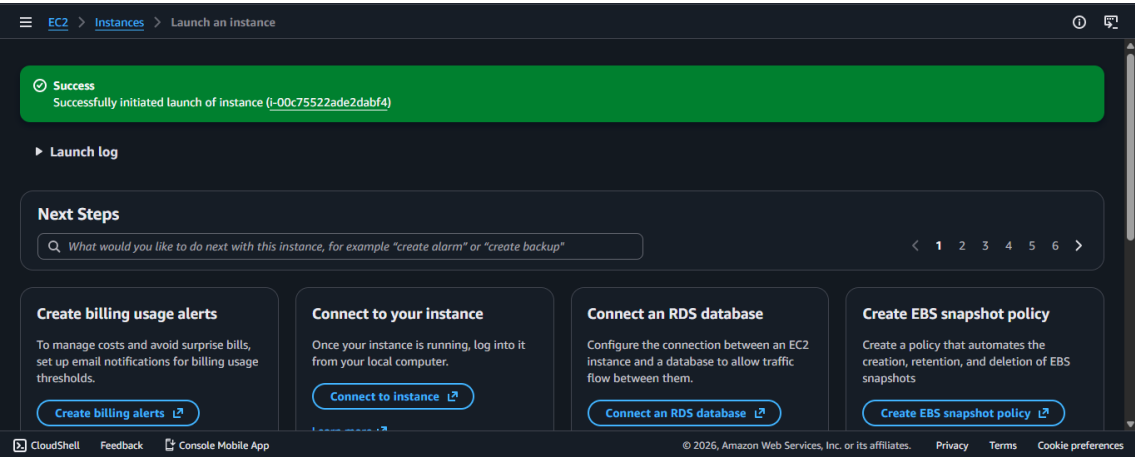
Console AWS



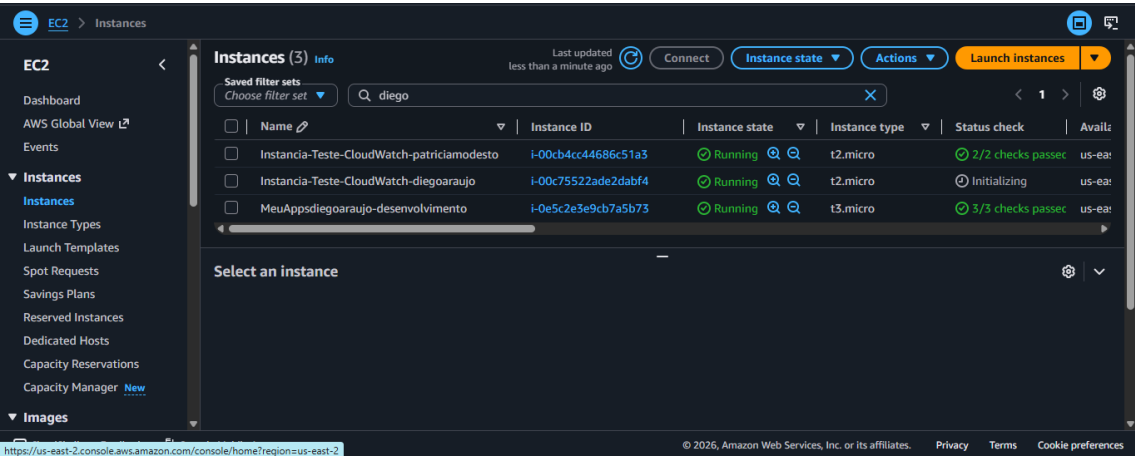
EC2



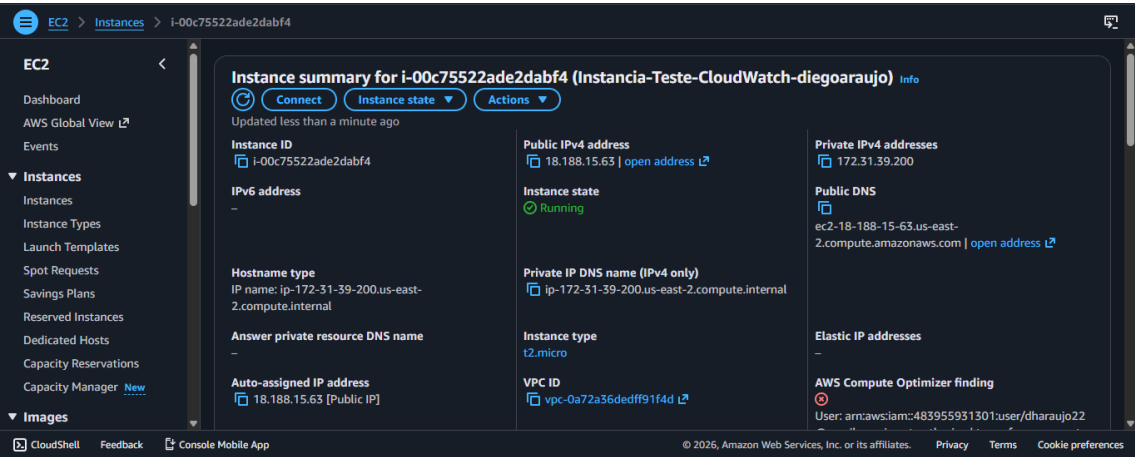
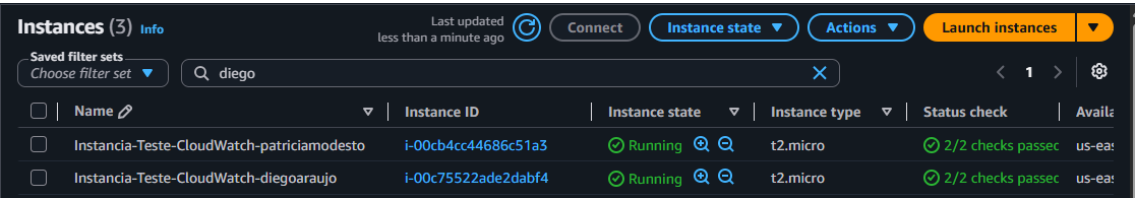
Instancia criada



Instância inicializando



Instância inicializada 2/2



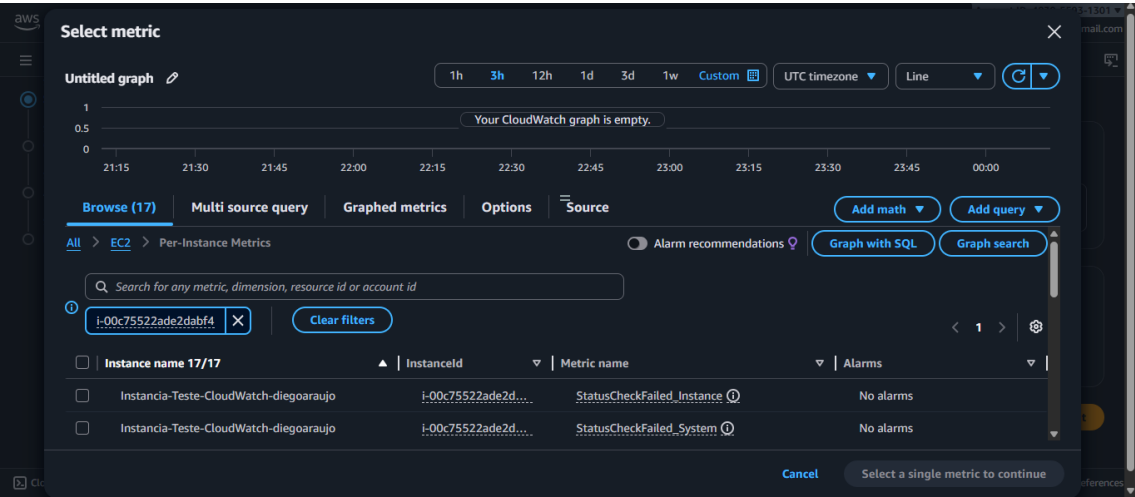
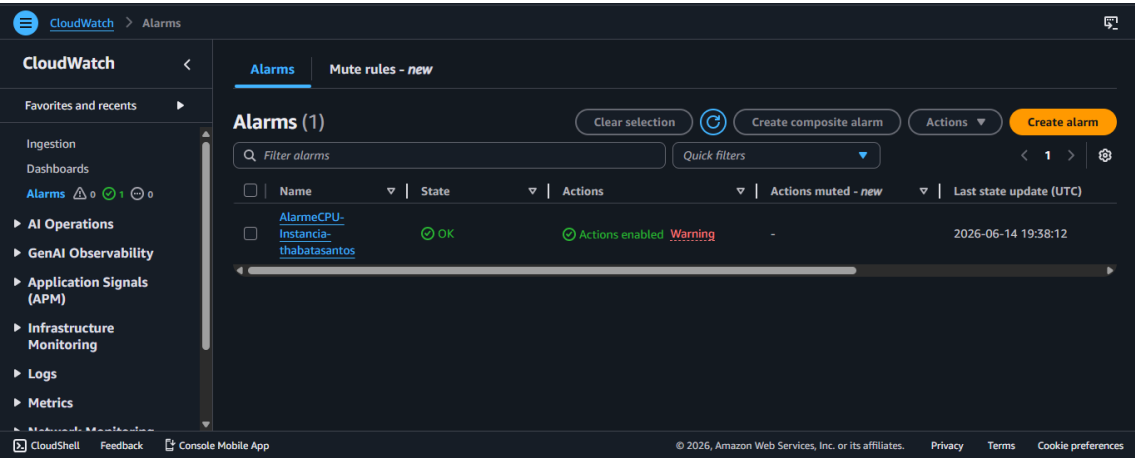
Id: i-00c75522ade2dabf4

Public IPv4 address: 18.188.15.63

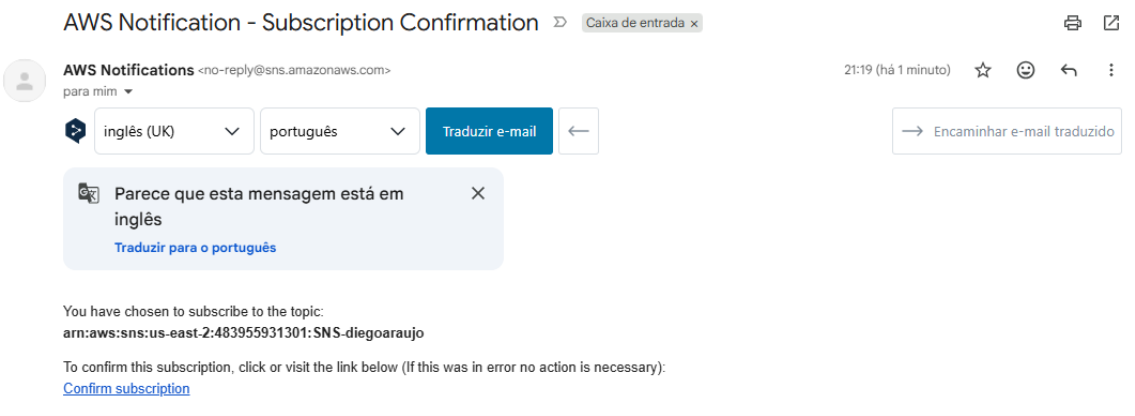
Private IPv4 addresses: 172.31.39.200

Public DNS: ec2-18-188-15-63.us-east-2.compute.amazonaws.com

Alarme CloudWatch



Confirmação



aws Simple Notification Service

Subscription confirmed!
You have successfully subscribed.

Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-east-2:483955931301:SNS-diegoaraujo:3513beaa-fa90-4f22-9454-a9601bd8178c

If it was not your intention to subscribe, [click here to unsubscribe](#).

CloudWatch > Alarms

Successfully created alarm AlarmeCPU-Instancia-diegoaraujo. [View alarm]

Alarms (2)

Name	State	Actions	Actions muted - new	Last state update (UTC)
AlarmeCPU-Instancia-diegoaraujo	Insufficient data	Actions enabled	-	2026-06-22 00:22:38
AlarmeCPU-Instancia-thabatasantos	OK	Actions enabled Warning	-	2026-06-14 19:38:12

CloudWatch > Alarms

Successfully created alarm AlarmeCPU-Instancia-diegoaraujo. [View alarm]

Alarms (2)

Name	State	Actions	Actions muted - new	Last state update (UTC)
AlarmeCPU-Instancia-diegoaraujo	OK	Actions enabled	-	2026-06-22 00:23:41
AlarmeCPU-Instancia-thabatasantos	OK	Actions enabled Warning	-	2026-06-14 19:38:12

Trilha CloudTrail

CloudTrail > Dashboard > Create trail

MaximumNumberOfTrailsExceededException
User: 483955931301 already has 5 trails in us-east-2.

Step 1: Choose trail attributes

Review and create

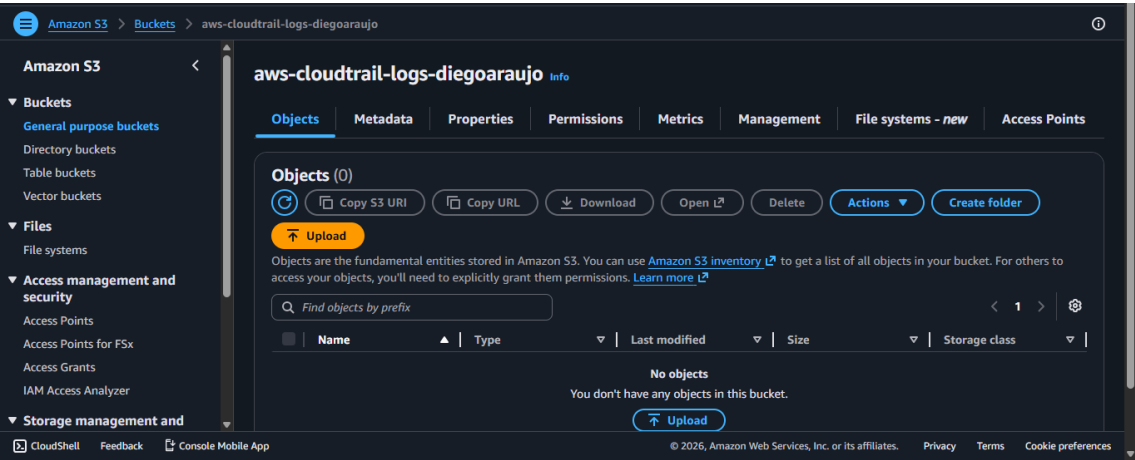
Step 1: Choose trail attributes [Edit]

General details		
Trail name trilha-auditoria-diegoaraujo	Trail log location aws-cloudtrail-logs-diegoaraujo/AWSLogs/483955931301	Log file validation Disabled
Multi-region trail Yes	Log file SSE-KMS encryption Enabled	SNS notification delivery Disabled
Apply trail to my organization Not enabled	AWS KMS key alias alias/CloudTrailKey-diegoaraujo	

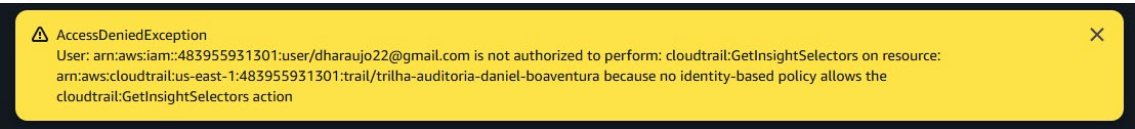
Passou do limite

Foi feita nova tentativa em Ohio

S3

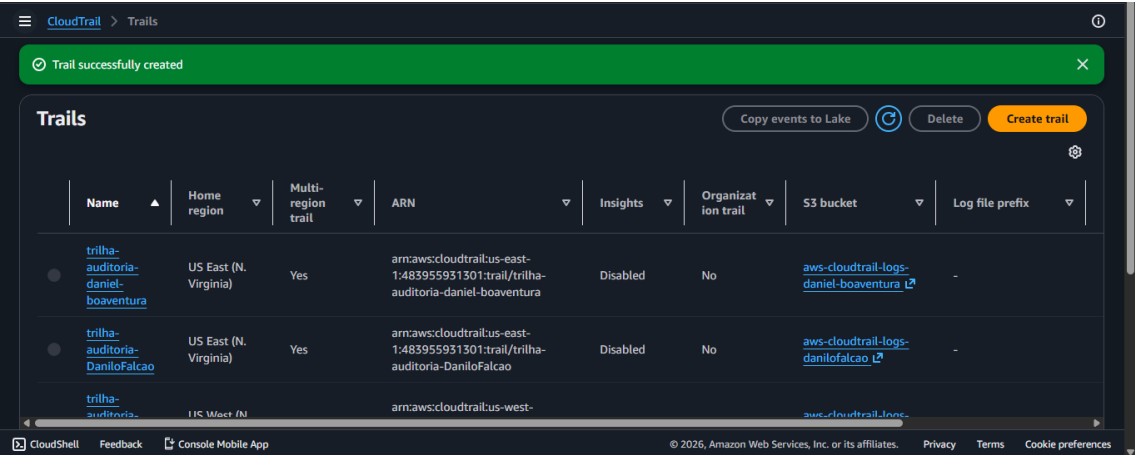


Tentativa de usar uma trilha existente.

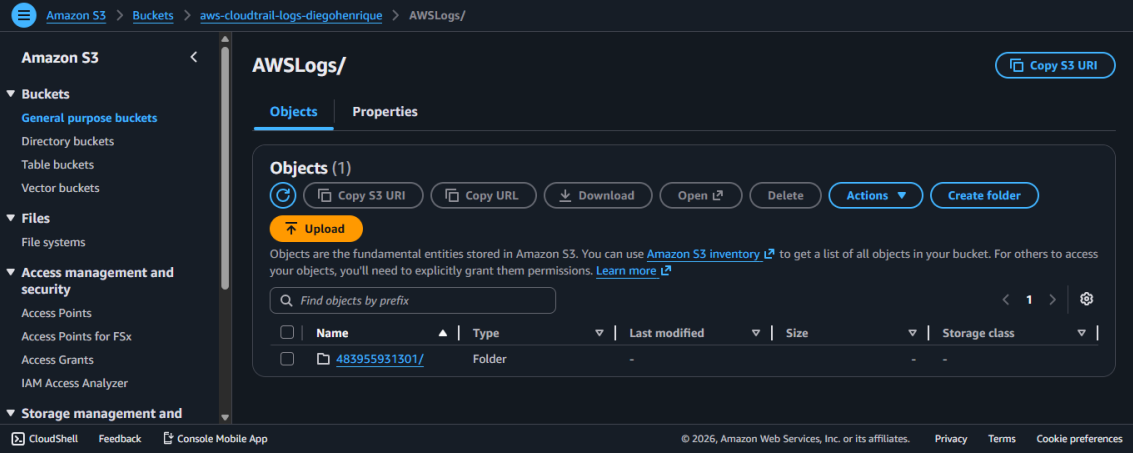
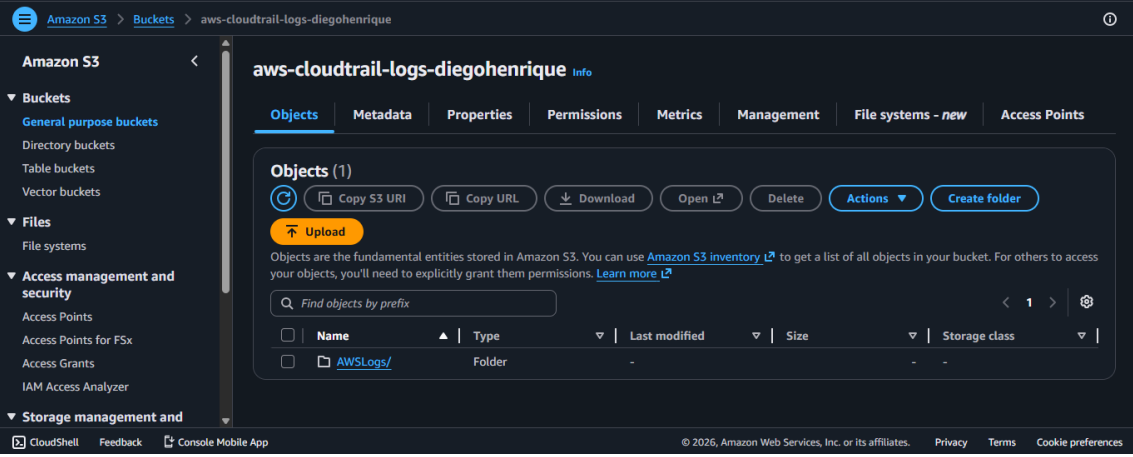
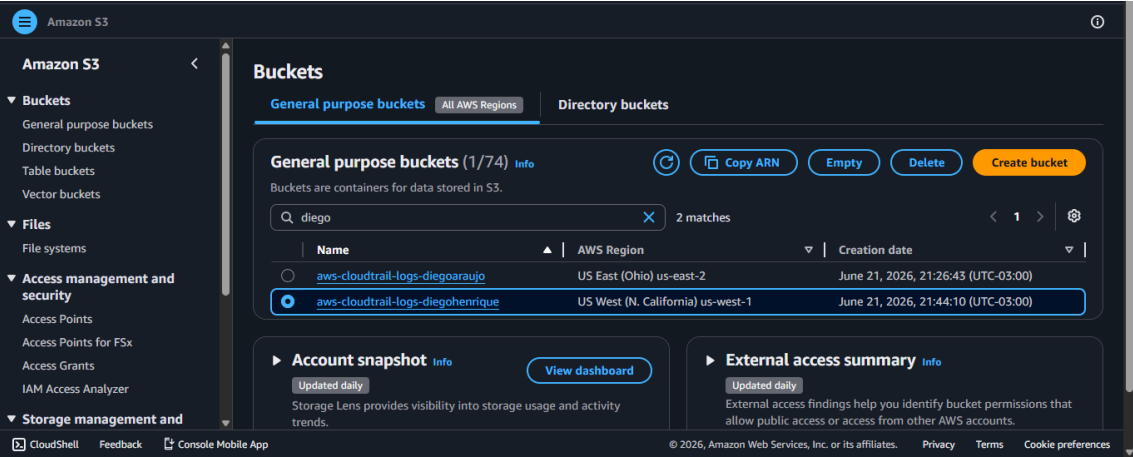


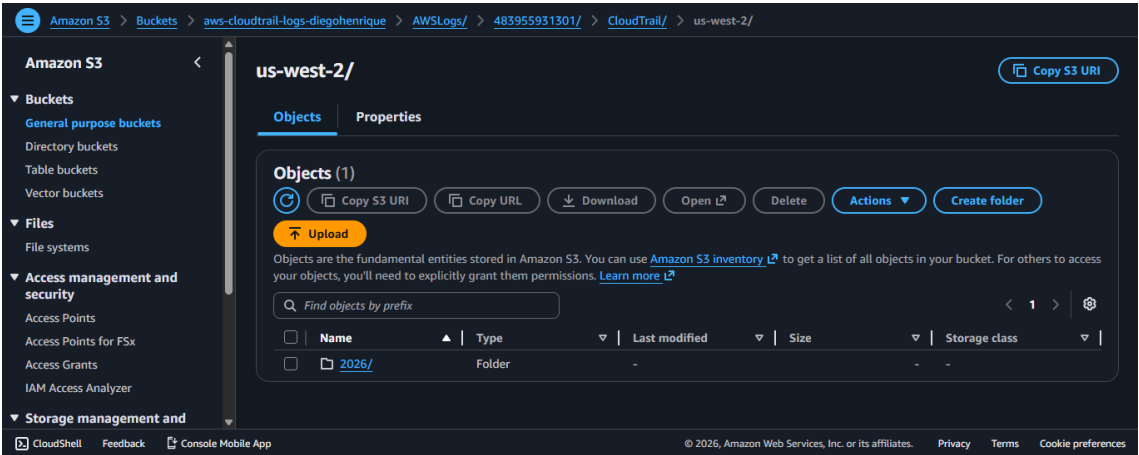
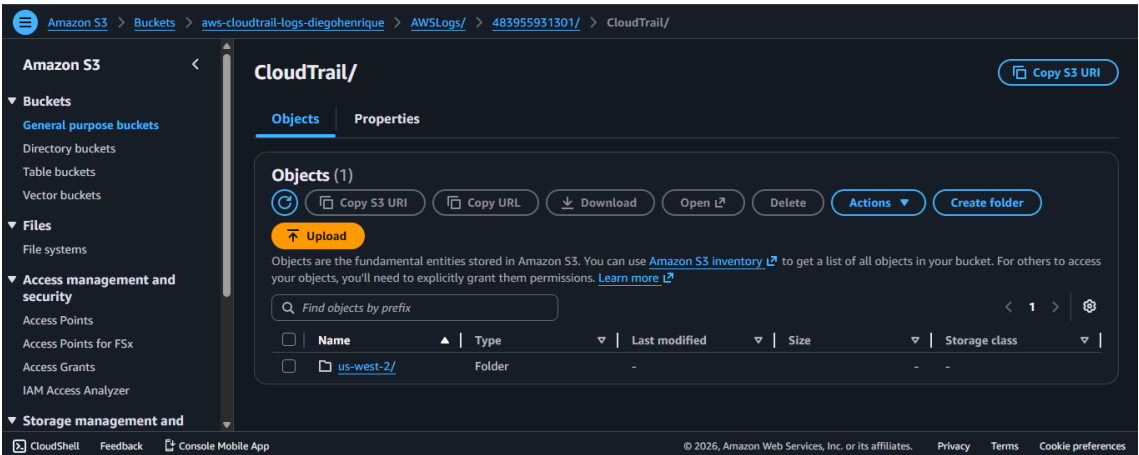
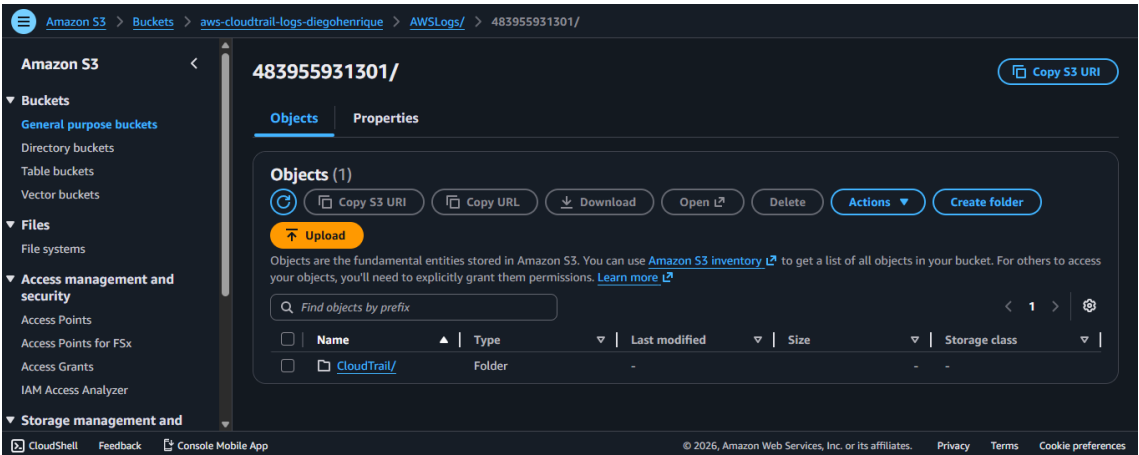
Não foi possível concluir a criação e inspeção do AWS CloudTrail porque a conta compartilhada já havia atingido o limite máximo de cinco trilhas (MaximumNumberOfTrailsExceededException) e o usuário possuía permissões restritas (AccessDeniedException) para consultar configurações avançadas de trilhas pertencentes a outros usuários. Apesar dessas limitações, foi possível realizar as atividades de monitoramento utilizando Amazon EC2, CloudWatch e SNS, compreendendo os conceitos de observabilidade e auditoria na AWS.

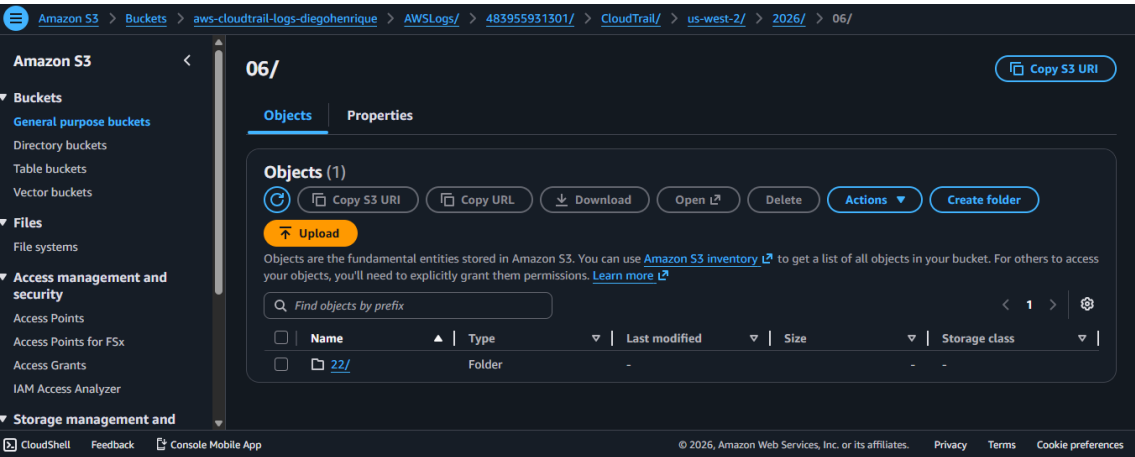
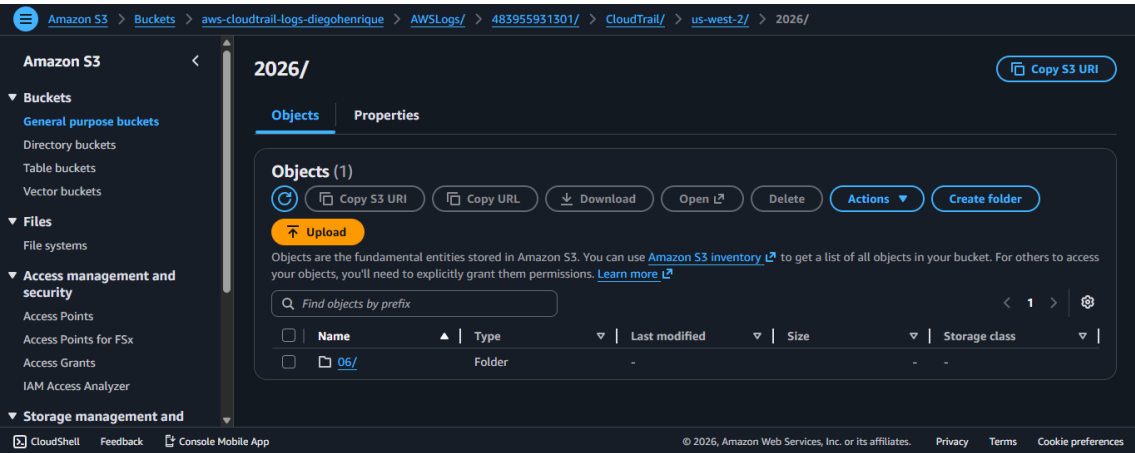
Tentativa em N.california



Bucket criado em Califórnia







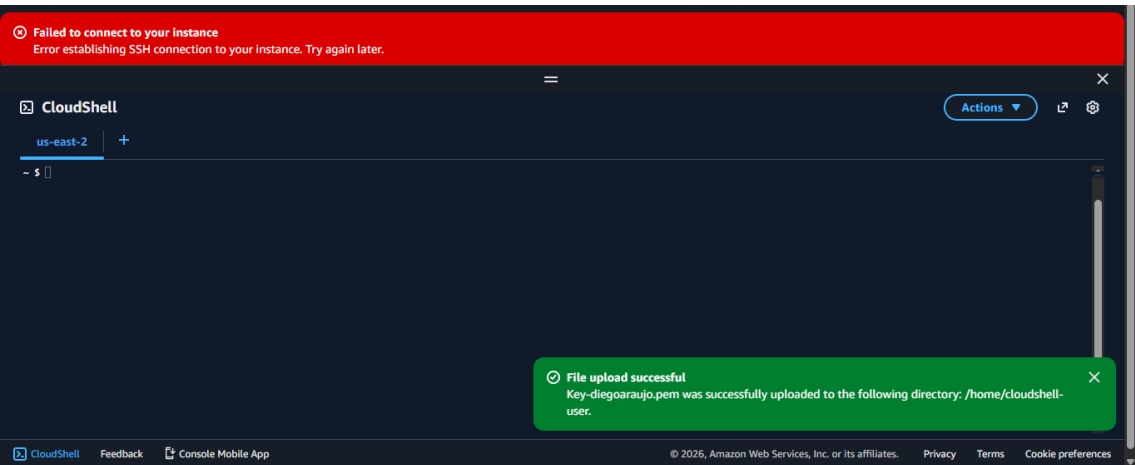
Arquivo encontrado

Connect



Erro de conexão

Tentativa CloudShell




```
CloudShell

us-east-2 +

~ $ chmod 400 Key-diegoaraujo.pem
~ $ nc -zv 18.188.15.63 22
Ncat: Version 7.93 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: TIMEOUT.
~ $
```

Não acede o IP configurado.

Tentativa com Powershell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\diego>
```

```
PS C:\> cd $HOME\Downloads
PS C:\Users\diego\Downloads> dir Key-diegoaraujo.pem

Diretório: C:\Users\diego\Downloads

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           21/06/2026   20:55           1674 Key-diegoaraujo.pem

PS C:\Users\diego\Downloads>
```

```
PS C:\Users\diego\Downloads> Test-NetConnection 18.188.15.63 -Port 22

ComputerName      : 18.188.15.63
RemoteAddress     : 18.188.15.63
RemotePort        : 22
InterfaceAlias    : Wi-Fi
SourceAddress     : 192.168.3.113
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\diego\Downloads>
```

- Conexão estabelecida

```
#_#  
#####  
####  
#####  
  
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023  
  
#####
```

[ec2-user@ip-172-31-39-200 ~]\$

```

# Executar o stress-ng (8 CPUs por 600 segundos com métricas detalhadas)
stress-ng --cpu 8 --timeout 600s --metrics

Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jun 22 01:24:05 2026.
Dependencies resolved.

Package Architecture Version Repository Size
-----
Installing:
stress-ng x86_64 0.15.05-1.amzn2023 amazonlinux 2.3 M
Installing dependencies:
Judy x86_64 1.0.5-25.amzn2023.0.3 amazonlinux 153 k
libbsd x86_64 0.10.0-7.amzn2023.0.2 amazonlinux 109 k
lksctp-tools x86_64 1.0.18-9.amzn2023.0.3 amazonlinux 92 k

Transaction Summary
-----
Install 4 Packages

Total download size: 2.7 M
Installed size: 9.7 M
Downloading Packages:
(1/4): lksctp-tools-1.0.18-9.amzn2023.0.3.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 92 kB 00:00
(2/4): Judy-1.0.5-25.amzn2023.0.3.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 153 kB 00:00
(3/4): libbsd-0.10.0-7.amzn2023.0.2.x86_64.rpm 2.0 MB/s | 109 kB 00:00
(4/4): stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64.rpm 28 MB/s | 2.3 MB 00:00

Total 14 MB/s | 2.7 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : lksctp-tools-1.0.18-9.amzn2023.0.3.x86_64 1/4
Installing : libbsd-0.10.0-7.amzn2023.0.2.x86_64 2/4
Installing : Judy-1.0.5-25.amzn2023.0.3.x86_64 3/4
Installing : stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64 4/4
Running scriptlet: stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64 4/4
Verifying : Judy-1.0.5-25.amzn2023.0.3.x86_64 1/4
Verifying : libbsd-0.10.0-7.amzn2023.0.2.x86_64 2/4
Verifying : lksctp-tools-1.0.18-9.amzn2023.0.3.x86_64 3/4
Verifying : stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64 4/4

Installed:
Judy-1.0.5-25.amzn2023.0.3.x86_64 libbsd-0.10.0-7.amzn2023.0.2.x86_64 lksctp-tools-1.0.18-9.amzn2023.0.3.x86_64
stress-ng-0.15.05-1.amzn2023.x86_64

Complete!
stress-ng: info: [5060] setting to a 600 second (10 mins, 0.00 secs) run per stressor
stress-ng: info: [5060] dispatching hogs: 8 cpu

```

Alarm



In Alarm



```
Complete!
stress-ng: info: [5060] setting to a 600 second (10 mins, 0.00 secs) run per stressor
stress-ng: info: [5060] dispatching hogs: 8 cpu
^Cstress-ng: metric: [5060] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s  CPU used per  RSS Max
stress-ng: metric: [5060] cpu          (secs)    (secs)    (secs)    (real time) (usr+sys time) instance (%)  (KB)
stress-ng: info: [5060] successful run completed in 572.17s (9 mins, 32.17 secs)
[ec2-user@ip-172-31-39-200 ~]$
```

Laboratório Finalizado.

Conclusão

Neste laboratório, foi possível aplicar na prática os conceitos de monitoramento, observabilidade e auditoria em ambientes de computação em nuvem utilizando serviços da Amazon Web Services (AWS). Inicialmente, foi criada uma instância Amazon EC2 configurada com regras de segurança adequadas para acesso remoto via SSH. Em seguida, foi configurado um alarme no Amazon CloudWatch para monitorar a utilização da CPU da instância, permitindo acompanhar o desempenho do recurso e compreender o funcionamento do monitoramento baseado em métricas.

Também foi realizada a configuração de notificações automáticas por meio do Amazon SNS, demonstrando como alertas podem ser enviados em situações que exijam atenção operacional. Além disso, foram explorados os conceitos de auditoria de eventos utilizando o AWS CloudTrail e o armazenamento de logs no Amazon S3,

evidenciando a importância da rastreabilidade e do registro das ações realizadas em uma conta AWS para fins de segurança e conformidade.

Durante a execução do laboratório, foram encontradas algumas limitações decorrentes do uso de uma conta compartilhada, como restrições de permissões IAM e o limite máximo de trilhas do CloudTrail já atingido na região utilizada. Ainda assim, foi possível compreender o funcionamento dos serviços e visualizar logs de auditoria existentes na conta, permitindo alcançar os objetivos de aprendizagem propostos.

Por fim, este laboratório proporcionou uma experiência próxima de cenários reais de administração em nuvem, reforçando a importância do monitoramento contínuo, da automação de alertas e da auditoria de eventos como práticas essenciais para a operação segura, eficiente e confiável de ambientes na AWS.